Projektdokumentation

Rahmendaten

Institution: Fakultät für Elektrische Energietechnik

Fachbereich: [Informatik und Elektrotechnik]

Modul / Kurs: [Modul / Kurs]

Semester: [WiSe 26/27]

Dozent:in: Prof. Dr. Patrick Henning

Abgabe: 27. Oktober 2026

Bearbeiter:innen

Name	Matr.-Nr.	E-Mail
Jannis Graeser	947813	jannis.graeser@stu.haw-kiel.de
Dominic M. Eriksson	945747	dominic.m.eriksson@stu.haw-kiel.de

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Ausganssituation und Motivation 1
1.2 Aufgabenstellung 1
1.3 Zielsetzung 1
1.4 Abgrenzung 2
1.5 Aufbau der Dokumentation 2

2 Technischer Ist-Zustand **4**
2.1 Vorbereitung 4

3 Analyse und Reverse Engineering **12**
3.1 Demontage und Vorbereitung der Platine 12
3.2 Vorgehensweise bei der Bauteil- und Verbindungserfassung 12
3.3 Untersuchung der Spannungsversorgung 12
3.4 Untersuchung der Pin-Stecker 13
3.5 Fotografische Dokumentation und Bauteilzuordnung 13
3.6 Untersuchung der integrierten Schaltungen 13
3.7 Zusammenführung und Prüfung der erfassten Daten 13
3.7.1 Bauteilliste der untersuchten Platine 14

4 Fehleranalyse und Instandsetzung **21**

5 Entwicklung der Steuerung **22**

6 Gesamtsystem und Inbetriebnahme **23**

7 Funktionsprüfung und Ergebnisse **24**

8 Projektverlauf **25**

9 Allgemeine Sicherheit **27**

1 Einleitung

1.1 Ausganssituation und Motivation

Zu nachgeführten Photovoltaikanlagen existieren bereits Arbeiten im Umfeld der HAW Hamburg und der TU Wien. Als bisher bekannte fachliche Anknüpfungspunkte werden eine Bachelorarbeit Simulationen zur Ertragsoptimierung einer einachsig nachgeführten Photovoltaikanlage von Elena Steffens sowie eine Bachelorthesis zur Sonnennachführung von PV-Modulen von Franz Schlecht und eine Diplomarbeit zur Auslegung und Konstruktion einer einachsig nachgeführten Photovoltaik Anlage von Mathias Klotz genannt. Diese Arbeiten zeigen, dass das Thema der Nachführung von Photovoltaikanlagen bereits wissenschaftlich und praktisch betrachtet wurde. Für das vorliegende Projekt stehen jedoch nicht die allgemeine Auslegung neuer PV-Nachführsysteme, sondern die Restaurierung, Modernisierung und Erprobung eines bereits vorhandenen Modells im Mittelpunkt.

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Projekts ist die vorhandene PV-Nachführanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und soweit möglich wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dazu sind zunächst der mechanische, elektrische und elektronische Aufbau sowie die bestehenden Schnittstellen durch Reverse Engineering zu erfassen. Festgestellte Fehler und Schäden sind systematisch einzugrenzen und durch geeignete Reparatur- oder Modernisierungsmaßnahmen zu beheben.

Zusätzlich ist eine mikrocontrollerbasierte Steuerung zu entwickeln, die das PV-Modul automatisch nach der höchsten Lichteinstrahlung ausrichtet und eine manuelle Bedienung ermöglicht. Die neue Steuerung soll zur vorhandenen elektrischen Schnittstelle kompatibel ausgeführt und separat montiert werden, sodass ein Wechsel zwischen der ursprünglichen und der neuen Steuerung möglich bleibt. Abschließend sind die Funktionen der Gesamtanlage zu prüfen und die durchgeführten Arbeiten sowie die erzielten Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, die vorhandene nachgeführte Photovoltaikanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und, soweit technisch möglich, zu restaurieren und zu modernisieren.

- eine Projektplanung nach GPM-Vorlage,
- eine technische Bestandsaufnahme und Reverse-Engineering-Dokumentation
- eine soweit technisch mögliche Restaurierung des vorhandenen Modells,

- eine separat montierte, pin-kompatible Steuerung für den manuellen und automatischen Betrieb
- dokumentierte Funktions-, Bewegungs-, Genauigkeits- und Sicherheitstests,
- eine sinnvolle Kurzzeitmessung unter dokumentierten Bedingungen,
- eine Dokumentation für Lehr- und Demonstrationszwecke,
- eine abschließende Projektdokumentation einschließlich Schaltplänen und Programmcode.

1.4 Abgrenzung

Die Arbeit umfasst sinnvolle Ertragsmessung über mehrere Tage. Dies beinhaltet keine Simulationen oder Langzeitmessungen. Die Tests werden bewusst kurzfristig geplant und umgesetzt, da sie abhängig von Wetter, Verfügbarkeit der Anlage und geeigneten Messbedingungen sind. Außerdem ist nicht vorgesehen, eine vollständig neue kommerzielle PV-Nachführungsanlage zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der vorhandenen Anlage, ihrer technischen Wiederherstellung und ihrer Nutzbarkeit für Demonstrationszwecke, sowie der ausführlichen Dokumentation, die zusätzlich zu der Projektplanung stattfindet.

1.5 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation gliedert sich in einen projektorganisatorischen und einen technischen Teil. Zunächst werden die Ausgangssituation, die Zielsetzung sowie die Planung und Durchführung des Projekts beschrieben. Dazu gehören unter anderem die zeitliche Gliederung, die Aufgabenverteilung und der Umgang mit auftretenden Risiken.

Anschließend wird die technische Bearbeitung der PV-Nachführanlage dargestellt. Diese umfasst die Untersuchung des Ist-Zustands, das Reverse Engineering, die Fehlersuche sowie die durchgeführten Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen. Darauf aufbauend werden die Entwicklung, der Aufbau und die Funktionsweise der neuen Steuerung erläutert. Abschließend folgen die Prüfung der Gesamtanlage, die Bewertung der Projektergebnisse und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten.

Transparenzhinweis zum Einsatz generativer KI

Im Rahmen dieses Projekts wurde ChatGPT von OpenAI als unterstützendes Werkzeug eingesetzt. Die Unterstützung umfasste insbesondere die Formulierung und sprachlichen Überarbeitung einzelner Dokumentationsabschnitte sowie zur Erstellung von LaTeX-Beispielen. Der Umgang mit generativer KI wurde bereits in der Lehrveranstaltung „Programmieren“ im ersten Semester als mögliches Hilfsmittel für die Programmierung und die Bearbeitung derer Aufgaben thematisiert. Der Einsatz in diesem Projekt erfolgte auf dieser Grundlage und wird an dieser Stelle offengelegt, um den Umfang der KI-Unterstützung transparent von den eigenen Entscheidungen, Bewertungen und praktischen Tätigkeiten abzugrenzen.

Der Einsatz generativer KI erfolgte, weil einige kleinere Nebenaufgabenbereiche ein hohes Maß an Zeit benötigen würden, und nicht viel zum Projekt beitragen würden. Die KI-generierten Elemente werden an den jeweiligen Stellen gekennzeichnet und klar abgeschränkt.

Die Verantwortung für die Auswahl, Prüfung und Verwendung der übernommenen Inhalte sowie für die daraus gezogenen Schlussfolgerungen liegt bei der Projektgruppe. Nicht ungeprüft KI-generierte Ausgaben werden nicht als fachlich korrekt vorausgesetzt oder als Fakten angegeben.

2 Technischer Ist-Zustand

2.1 Vorbereitung

Zur Vorbereitung der Erfassung des Technischen-ist-zustandes wurden überlegungen angestellt, wie sich der Prozess des Zuordnens einer ID, sowie relevanten Informationen sowie einem Bild, falls nötig, möglichst strukturiert und übersichtlich darstelen lässt. Ebenfalls relevent hier war es, dass die Daten möglichst leicht in eine LaTeX-Tabelle überführt werden können. Hier wurden drei mögliche Konzepte, die zur effizienten aufnahme der Daten in Betracht gezogen wurden.

Für die Excel-Datei, die Web-App und die APK wurde Generative KI eingesetzt. Diese hat lediglich ein Großteil des Programmcodes, sowie das Hosting der Web-App übernommen. Ebenfalls wurden Formulierungen angepasst und Texte auf Gramatik und Rechtschreibung überprüft. Alle bewertenden Elemente, sowie die Begründung wurde durch ein Gruppenmitglied erstellt und nach überarbeitung und umformulierung auf den vorgegebenen Inhalt überprüft. Alle Entscheidungen wurden ebenfalls aufgrund der eigenen Bewertungsmatrix getroffen.

Die Excel-Datei bietet eine einfache Einrichtung, eine zuverlässige Offline-Nutzung und einen unkomplizierten Datenexport. Die Bedienung auf einem Tablet ist aufgrund des Touchsystems allerdings sehr unzuverlässig, da man sich schnell mal vertippt, bzw was Falsches auswählen kann. Außerdem lassen sich komplexe Verbindungen zwischen Bauteilen und zugehörige Fotos nur eingeschränkt übersichtlich erfassen. Hinzu kommt, dass es für Mobile Endgeräte nur die Office 365 Version von Excel gibt, welche auf Android geräten in ihren Funktionen stark beschränkt ist

Die Web-App ist auf die konkrete Erfassungsaufgabe zugeschnitten und bietet automatische IDs, getrennte Ansichten für Bauteile und Verbindungen sowie große, für Touchscreens geeignete Eingabeelemente. Ihre Schwächen liegen in der Abhängigkeit vom Browser, der lokalen Speicherung und dem nicht auf jedem Gerät gleichermaßen zuverlässigen Offlinebetrieb. Ebenfalls zu beachten ist hier, dass man jene erst erstellen muss, welches ein gewisses Grundverständnis von Programmierung mit gezielter nutzung von KI erfordert.

Die APK übernimmt die aufgabenbezogene Bedienoberfläche der Web-App und stellt sie als eigenständige Android-Anwendung bereit. Sie ermöglicht eine zuverlässige Offline-Nutzung und einen direkten Zugriff auf Gerätefunktionen. Außerdem kann so eine Umgebung geschaffen werden, die die exakten Bedingungen für das hier geplante vorgehen bereitstellt. Dem stehen ein höherer Aufwand bei der erstmaligen Erstellung gegenüber. Aufgrund der hohen Bedienbarkeit und der guten Eignung für die mobile Datenerfassung wurde die APK als bevorzugte Lösung ausgewählt.

Für einen übersichtlichen vergleich werden die Optionen in Tabelle 2.1 aufgelistet und gegeneinnander abgewogen und dann anschließend mit der Formel

$$N_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot b_{ij}}{b_{\max} \cdot \sum_{i=1}^{n} w_i} \cdot 100\,\% \tag{2.1}$$

bestimmt werden, wobei w_i hier die Prozentuale Gewichtung ist und b_{ij} die selbstgewählte Bewertung,

welche von $1 - 5$ gesetzt wurde.

Tabelle 2.1: Nutzwertanalyse der betrachteten Erfassungslösungen

Kriterium	**Gewichtung**	**Excel**	**Web-App**	**APK**
Bedienbarkeit auf dem Tablet	20 %	2	4	5
Offline-Nutzung	15 %	5	3	5
Automatische IDs und Fehlervermeidung	15 %	3	5	5
Erfassung von Verbindungen	10 %	2	5	5
Einbindung von Fotos	10 %	1	3	5
Export für LaTeX	10 %	5	5	5
Einrichtung und Installation	10 %	3	4	4
Sicherung und Datenübertragung	5 %	5	3	4
Änderungen und Aktualisierungen	5 %	4	1	1
Gesamtbewertung	**100 %**	**63 %**	**78 %**	**93 %**

mit

$$N_{\text{Excel}} = \frac{20 \cdot 2 + 15 \cdot 5 + 15 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + 5 \cdot 4}{500} \cdot 100\,\% \tag{2.2}$$

$$= \frac{315}{500} \cdot 100\,\% = 63\,\%, \tag{2.3}$$

$$N_{\text{Web-App}} = \frac{20 \cdot 4 + 15 \cdot 3 + 15 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1}{500} \cdot 100\,\% \tag{2.4}$$

$$= \frac{390}{500} \cdot 100\,\% = 78\,\%, \tag{2.5}$$

$$N_{\text{APK}} = \frac{20 \cdot 5 + 15 \cdot 5 + 15 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 1}{500} \cdot 100\,\% \tag{2.6}$$

$$= \frac{465}{500} \cdot 100\,\% = 93\,\%. \tag{2.7}$$

Im Folgenden werden die Bewertungen der betrachteten Lösungen anhand der zuvor festgelegten Kriterien begründet.

Die Bedienbarkeit erhielt die höchste Gewichtung, da sie einen unmittelbaren Einfluss auf die Geschwindigkeit und Fehleranfälligkeit der Datenerfassung hat. Bei einer großen Anzahl von Bauteilen können umständliche oder häufig wiederkehrende Eingabeschritte den Arbeitsablauf erheblich verlangsamen.

Die Offline-Nutzung und der Automatisierungsgrad wurden ebenfalls als wichtige Kriterien berücksichtigt. Eine zuverlässige Offline-Funktion ermöglicht die Erfassung unabhängig von der Qualität der verfügbaren Internetverbindung und verringert das Risiko, dass Arbeitsfortschritte aufgrund von Verbindungsproblemen nicht vollständig gespeichert werden. Da die Aufnahme einer großen Anzahl von Bauteilen viele gleichartige Arbeitsschritte umfasst, können zudem Unaufmerksamkeit und Ermüdung die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöhen. Eine automatische und fortlaufende Vergabe der Identifikationsnummern sowie vorgegebene Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten reduzieren dieses Fehlerpotenzial und gewährleisten eine konsistente Datenerfassung.

Die Unterstützung bei der Erfassung von Verbindungen, die Einbindung von Fotos, der Export für LaTeX sowie der Einrichtungsaufwand wurden im Vergleich zu Bedienbarkeit, Offline-Nutzung und Automatisierung geringer gewichtet. Diese Funktionen erleichtern den Arbeitsablauf, sind für die grundlegende Aufnahme der Bauteile jedoch nicht in jedem Fall zwingend erforderlich und könnten bei Bedarf durch manuelle Arbeitsschritte ersetzt werden. Da die Erfassung einer großen Anzahl von Elementen viele wiederkehrende Tätigkeiten umfasst, bieten solche Komfortfunktionen dennoch einen deutlichen Mehrwert. Sie reduzieren den erforderlichen Arbeitsaufwand, vereinfachen die Dokumentation und senken die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die durch Unaufmerksamkeit oder Ermüdung entstehen können.

Die Kriterien „Sicherung und Datenübertragung“ sowie „Änderungen und Aktualisierungen“ erhielten eine vergleichsweise geringe Gewichtung. Der Export und die Übertragung der erfassten Daten stellen bei allen betrachteten Lösungen grundsätzlich keinen größeren Aufwand dar. Eine regelmäßige Sicherung ist zwar wichtig, beeinflusst den eigentlichen Vorgang der Katalogisierung jedoch nur indirekt. Auch die nachträgliche Anpassbarkeit wurde geringer gewichtet, da die Excel-Datei, die Web-App und die Android-App bereits vor ihrem praktischen Einsatz getestet und auf mögliche Verbesserungen überprüft werden. Dennoch können während der Erfassung unerwartete Probleme oder neue Anforderungen auftreten. In diesem Fall unterscheiden sich die Lösungen darin, wie schnell Änderungen vorgenommen und vor Ort bereitgestellt werden können. Insbesondere bei der Android-App ist dafür die Erstellung und Installation einer aktualisierten APK erforderlich.

Bei der Bewertung von Excel ist außerdem zu berücksichtigen, dass es sich um eine herstellerspezifische Software des Unternehmens Microsoft handelt. Der Quellcode ist nicht öffentlich zugänglich, und die Weiterentwicklung, Lizenzierung sowie langfristige Verfügbarkeit der Anwendung werden durch den Hersteller bestimmt. Je nach eingesetzter Version können zudem ein Microsoft-Konto, eine kostenpflichtige Lizenz oder die Nutzung von Cloud-Diensten erforderlich sein. Daraus entstehen mögliche Abhängigkeiten vom Anbieter und Fragestellungen hinsichtlich Datenschutz und Datenhoheit. Da die Tabellen grundsätzlich lokal gespeichert und in offene Formate wie CSV exportiert werden können, wurde Excel dennoch als mögliche Lösung berücksichtigt.

Excel-Datei

Bedienbarkeit auf dem Tablet (2/5):

+ Die tabellarische Darstellung bietet eine kompakte Übersicht über die erfassten Daten.
– Kleine Zellen und Bedienelemente erschweren die Bedienung auf einem Touchscreen.
– Wiederkehrende Eingaben und der Wechsel zwischen Zellen verlangsamen den Arbeitsablauf.
– Schäbiges App Layout.

Offline-Nutzung (5/5):

+ Eine lokal gespeicherte Datei kann vollständig ohne Internetverbindung bearbeitet werden.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (3/5):

+ IDs können durch Formeln oder vorbereitete Zahlenreihen erzeugt werden.
– Formeln und IDs können versehentlich verändert, gelöscht oder überschrieben werden.
– In der Excel App sind manche Formeln und Funktionen nicht möglich, was das Automatisieren beschränkt.

Erfassung von Verbindungen (2/5):

+ Verbindungen können in einem zweiten Tabellenblatt dokumentiert werden.
– Die Auswahl und Zuordnung der beteiligten Bauteile ist auf dem Tablet vergleichsweise umständlich.
– Man muss zwischen Tabs wechseln, was den Workflow stört.
– Die IDs sind nicht vorbereitet, man muss alle selber eingeben.

Einbindung von Fotos (1/5):

– Fotos lassen sich nur umständlich in Tabellenzellen einfügen und den Bauteilen zuordnen.
– Eingefügte Bilder können die Dateigröße und Übersichtlichkeit deutlich beeinträchtigen.
– Das Bewegen von Fotos ist aufgrund der Touchfunktion und die automatische skalierung von Excel ebenfalls komplizierter.

Export für LaTeX (5/5):

+ Tabellenblätter können direkt als CSV-Dateien exportiert und in LaTeX eingelesen werden.

Einrichtung und Installation (3/5):

+ Nach Erstellung der Tabelle kann diese theoretisch unmittelbar verwendet werden.
– Auswahlfelder, Formatierungen und Prüfregeln müssen zunächst eingerichtet werden.
– Excel ist ein herstellerspezifische Produkt von Microsoft, welches einen Account benötigt, der aufgrund eines Problems mit der Studi Lizenz nur erschwert zu bekommen ist.

Sicherung und Datenübertragung (5/5):

+ Die gesamte Erfassung befindet sich in einer einzelnen Datei, die einfach kopiert und gesichert werden kann.

Änderungen und Aktualisierungen (4/5):

+ Spalten, Kategorien und Auswahlfelder können nachträglich angepasst werden.

- Änderungen an der Tabellenstruktur können bestehende Formeln oder Verweise beeinträchtigen.

Web-App

Bedienbarkeit auf dem Tablet (4/5):

+ Große Eingabefelder und Schaltflächen erleichtern die Bedienung auf einem Touchscreen.
+ Bauteile und Verbindungen werden in getrennten Ansichten dargestellt.
– Die Bedienung erfolgt innerhalb eines Browsers und kann durch dessen Benutzeroberfläche beeinflusst werden.

Offline-Nutzung (3/5):

+ Nach der ersten Einrichtung kann die Anwendung grundsätzlich offline verfügbar gemacht werden.
– Der Offlinebetrieb hängt vom Browser und dessen Zwischenspeicher ab.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (5/5):

+ Eindeutige IDs werden automatisch vergeben und bleiben beim Bearbeiten eines Bauteils erhalten.
+ Auswahlfelder verhindern viele fehlerhafte oder uneinheitliche Eingaben.

Erfassung von Verbindungen (5/5):

+ Bereits erfasste Bauteile können anhand ihrer ID und Bezeichnung ausgewählt werden.
+ Die Anwendung verhindert die Verbindung eines Bauteils mit sich selbst.
+ Die Anwendung bietet bei Verbindungen nur bislang erstellte IDs an.

Einbindung von Fotos (3/5):

+ Fotos können direkt ausgewählt und einem Bauteil zugeordnet werden.
– Die Speicherung vieler Fotos kann den verfügbaren Browserspeicher stark beanspruchen.
– Die UI für die Fotoauswahl im Browser ist nicht top of the shelf.

Export für LaTeX (5/5):

+ Bauteile und Verbindungen können getrennt als CSV-Dateien exportiert werden.
+ Es kann ein Backup erstellt werden, was das arbeiten auch auf mehrere Tage problemslos aufteilen lässt .

Einrichtung und Installation (4/5):

+ Die Anwendung Anwendung kann über einen Link geöffnet werden und benötigt keine klassische Installation.
– Für den ersten Zugriff und die Vorbereitung des Offlinebetriebs ist eine Internetverbindung erforderlich.
– Es ist ein OpenAI Account notwendig, um auf die Wesite zuzugreifen.

Sicherung und Datenübertragung (3/5):

+ Die erfassten Daten können als Sicherungsdatei heruntergeladen werden.
– Die Daten sind zunächst an den jeweiligen Browser gebunden und müssen manuell gesichert werden.

Änderungen und Aktualisierungen (1/5):

- Die dokumentierende Person kann Aufbau und Funktionen der Anwendung nicht selbstständig verändern.
- Anpassungen erfordern Änderungen am Programmcode und eine erneute Veröffentlichung.

Android-APK

Bedienbarkeit auf dem Tablet (5/5):

+ Die Oberfläche wurde gezielt für die Bedienung auf einem Android-Tablet entwickelt.
+ Große Eingabefelder, Schaltflächen und getrennte Ansichten ermöglichen einen schnellen Arbeitsablauf.

Offline-Nutzung (5/5):

+ Alle benötigten Anwendungsdateien befinden sich innerhalb der APK und stehen ohne Internetverbindung zur Verfügung.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (5/5):

+ Die IDs werden automatisch und eindeutig vergeben.
+ Auswahlfelder und Eingabeprüfungen reduzieren fehlerhafte Einträge.

Erfassung von Verbindungen (5/5):

+ Bauteile können bequem über ihre ID und Bezeichnung ausgewählt und miteinander verknüpft werden.
+ Die Verbindungen werden getrennt von den Bauteildaten gespeichert und übersichtlich dargestellt.

Einbindung von Fotos (5/5):

+ Fotos können direkt über die Funktionen des Tablets ausgewählt und einem Bauteil zugeordnet werden.
+ Die aufgenommenen Bilder werden gemeinsam mit den übrigen Daten gesichert.
+ UI zum Auswählen ist sehr nutzerfreundlich.

Export für LaTeX (5/5):

+ Bauteile und Verbindungen können als getrennte CSV-Dateien exportiert werden.
+ Der Android-Dialog ermöglicht das Speichern und Teilen der erzeugten Dateien.

Einrichtung und Installation (4/5):

+ Nach einmaliger Installation kann die Anwendung direkt über das App-Symbol gestartet werden.
– Da die Anwendung nicht über den Play Store verteilt wird, muss die Installation aus einer externen Quelle einmalig erlaubt werden.

Sicherung und Datenübertragung (4/5):

+ Sicherungsdateien können über den Android-Dialog gespeichert oder an ein anderes Gerät übertragen werden.
– Die Sicherung muss durch die dokumentierende Person manuell durchgeführt werden.

Änderungen und Aktualisierungen (1/5):

– Änderungen erfordern eine Anpassung des Programmcodes und die Erstellung einer neuen APK, was lokal nicht möglich ist.

3 Analyse und Reverse Engineering

Ziel der Analyse ist es, die auf der Platine vorhandenen Bauteile und deren elektrische Verbindungen systematisch zu erfassen. Hierzu werden die Leiterbahnen schrittweise nachverfolgt und die Ergebnisse mithilfe der Erfassungs-App dokumentiert. Dabei entstehen eine Bauteilliste und eine Verbindungsliste, die als Grundlage für die weitere Rekonstruktion der Schaltung dienen.

3.1 Demontage und Vorbereitung der Platine

Zunächst wurden die Pin-Stecker vorsichtig von der Platine getrennt. Anschließend wurden die vier Schrauben an den Ecken gelöst und zusammen mit den beiden Gewindeelementen zur Höhenanpassung geordnet neben dem Modell abgelegt. Danach konnte die Platine vom Modell getrennt und für die Untersuchung zugänglich gemacht werden.

3.2 Vorgehensweise bei der Bauteil- und Verbindungserfassung

Die Aufnahme erfolgte arbeitsteilig durch zwei Gruppenmitglieder. Während eine Person die Leiterbahnen auf der Platine nachverfolgte und die angeschlossenen Bauteile identifizierte, dokumentierte die zweite Person die Ergebnisse in der App.

Hierfür wurde eine Leiterbahn jeweils so weit verfolgt, bis ein noch nicht erfasstes Bauteil erreicht wurde. Dieses wurde beschrieben, mit einer eindeutigen ID versehen und in die Bauteilliste aufgenommen. Anschließend konnten die miteinander verbundenen Bauteile in der App ausgewählt und ihre Verbindung dokumentiert werden. Soweit erforderlich, wurde dabei der jeweilige Anschlusspin berücksichtigt.

3.3 Untersuchung der Spannungsversorgung

Die Untersuchung begann mit der Leiterbahn der −12-V-Spannungsversorgung. Ausgehend vom Versorgungsanschluss wurden die Leiterbahnen und alle unmittelbar damit verbundenen Bauteile systematisch erfasst. Dieses Vorgehen wurde anschließend für die weitere Versorgungsspannung und die Masseverbindungen wiederholt.

Dadurch konnte bereits ein großer Teil der Bauteile aufgenommen und deren Anbindung an die Spannungsversorgung beziehungsweise an Masse dokumentiert werden. Gleichzeitig entstand eine erste Orientierung über den Aufbau der Platine.

3.4 Untersuchung der Pin-Stecker

Im nächsten Schritt wurden die Anschlüsse der Pin-Stecker untersucht. Für jeden Anschluss wurde nachverfolgt, mit welchen Bauteilen er elektrisch verbunden ist. Die Erfassung erfolgte nach demselben Prinzip wie bei der Untersuchung der Spannungsversorgung.

Bereits dokumentierte Bauteile wurden anhand ihrer IDs zugeordnet. Neu gefundene Bauteile wurden ergänzt und ihre Verbindungen eingetragen. Mit fortschreitender Aufnahme verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend auf die Nachverfolgung der Verbindungen zwischen den bereits bekannten Bauteilen.

3.5 Fotografische Dokumentation und Bauteilzuordnung

Nach der Untersuchung der Pin-Stecker wurde ein Foto der Platinenoberseite aufgenommen. Auf diesem wurden die bereits erfassten Bauteile mit ihren zugewiesenen IDs beschriftet (siehe Abbildung zur Bauteilzuordnung).

Die beschriftete Aufnahme erleichterte die Orientierung auf der Platine und den Abgleich mit der Bauteilliste. Dabei konnten zuvor übersehene Bauteile erkannt und in der Dokumentation ergänzt werden.

3.6 Untersuchung der integrierten Schaltungen

Anschließend wurden die integrierten Schaltungen (ICs) einzeln untersucht. Für jeden IC wurden die Verbindungen an den jeweiligen Anschlusspins nachverfolgt und in der App dokumentiert.

Die dabei gewonnenen Zuordnungen wurden außerdem in der beschrifteten Platinenaufnahme ergänzt. Dadurch ließ sich die Übersicht über die Verbindungen zwischen den ICs und den übrigen Bauteilen schrittweise erweitern.

3.7 Zusammenführung und Prüfung der erfassten Daten

Die Bauteilliste, die Verbindungsliste und die beschriftete Platinenaufnahme bilden gemeinsam die Grundlage für die weitere Auswertung. Zur abschließenden Prüfung werden diese Unterlagen miteinander abgeglichen. Dabei ist insbesondere zu kontrollieren, ob alle Bauteile eindeutig zugeordnet und die aufgenommenen Verbindungen vollständig und widerspruchsfrei dokumentiert sind.

Noch unklare Verbindungen und nicht eindeutig identifizierte Bauteile werden gekennzeichnet und gezielt nachuntersucht. Auf dieser Grundlage kann anschließend die Schaltungsstruktur weiter rekonstruiert

werden.

3.7.1 Bauteilliste der untersuchten Platine

Die folgende Liste enthält alle 168 in der Aufnahme vergebenen IDs. Jede ID wurde im Export mit der Anzahl 1 erfasst. Auch Anschlüsse, Steckverbinder und Drahtbrücken bleiben für den Abgleich mit der Verbindungsliste enthalten. Die Zahl der IDs ist daher nicht mit der Anzahl eigenständiger elektronischer Bauteile gleichzusetzen.

Die Werte wurden aus den notierten Aufdrucken und Farbringen abgeleitet; eine messtechnische Bestätigung liegt nicht vor. Widerstände mit vier Ringen werden mit zwei, solche mit fünf Ringen mit drei Wertziffern ausgewertet. Bei sechs Ringen werden die ersten fünf entsprechend ausgewertet; die Bedeutung des Zusatzrings ist noch zu prüfen. Die Tabelle nennt allgemeine Bauteilfunktionen, soweit sie durch den Typ belegt sind. Die tatsächliche Funktion in der Platine folgt erst aus der Untersuchung der Beschaltung.

Kennzeichnung: *Farbcode* = aus der Abschrift berechneter Nennwert; *Aufdruck* = Wert aus der Aufnahme; *Typ* = allgemeine Bauteilart durch Datenblatt zugeordnet; *vorläufig* = plausible, noch zu bestätigende Zuordnung; *offen* = keine eindeutige Bestimmung möglich. Q1–Q17 verweisen auf die Quellen unterhalb der Tabelle.

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P001	Sicherung	Nennstrom unbekannt	offen. Bauform, Auslösecharakteristik und Nennstrom ablesen.	–
P002	Elektrolytkondensator	220 µF / 40 V	Aufdruck. Polung und tatsächliche Versorgungsknoten prüfen. Die CSV nennt +12 V und −12 V.	–
P003	Schaltregler-IC	TL497ACN	Typ. Für Aufwärts-, Abwärts- oder invertierende Wandler; konkrete Schaltung noch bestimmen.	Q2
P004	Kondensator, vermutlich	470 nF	vorläufig. Aufdruck 470N als Kapazität interpretiert; Bauart und Spannungsfestigkeit offen.	–
P005	Widerstand	vermutlich 4,7 kΩ	vorläufig. Farbfolge enthält „leer“. Bei fünf relevanten Ringen Gelb–Lila–Schwarz–Braun–Braun: 4,7 kΩ ±1 %.	Q1
P006	Elektrolytkondensator	1000 µF / 6,3 V	Aufdruck. Temperaturangabe laut Aufnahme: 85 °C.	–
P007	Schottkydiode	BAT41	Typ. In der CSV als Freilaufdiode bezeichnet; diese Schaltungsfunktion ist noch zu prüfen.	Q9
P008	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P009	Versorgungsanschluss	+12 V	Aufdruck. Erfasster Anschluss, kein eigenständiger Halbleiter.	–
P010	Versorgungsanschluss	−12 V	Aufdruck. Bedeutung als negative Schiene oder Versorgungsrückleiter prüfen.	–
P011	Draht / Drahtbrücke	blau	Aufdruck. Leiterquerschnitt und Funktion nicht dokumentiert.	–
P012	Masseanschluss	Analogausgang	Aufdruck. Als „Erde“ erfasst; Schutzleiterfunktion nicht nachgewiesen.	–
P013	Widerstand	220 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Rot-Rot-Schwarz-Ornage-Braun.	Q1
P014	Spannungsreferenz	LM329DZ / ca. 6,9 V	Typ. Kein diskreter Transistor. „524“ ist Zusatzaufdruck, kein Referenzspannungswert.	Q3
P015	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P016	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P017	IC, vermutlich OPV	möglicherweise TAE1453A	vorläufig. Erfasst als TAB1453A. TAE1453 ist ein OPV mit offenem Kollektorausgang; genaue Beschriftung und Pinzahl prüfen.	Q17
P018	Logik-IC	CD4001B	Typ. Vier NOR-Gatter mit je zwei Eingängen; Beschaltung als Inverter ist möglich. Zusatzaufdrucke nicht als Typ übernommen.	Q4

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P019	IC, vermutlich OPV	möglicherweise TAE1453A	vorläufig. Erfasst als TAB1453A. TAE1453 ist ein OPV mit offenem Kollektorausgang; genaue Beschriftung und Pinzahl prüfen.	Q17
P020	Leistungs-MOSFET, vermutlich	BUZ10	vorläufig. „BUZ1U“ bzw. „BUZ 108048“ vermutlich BUZ10 mit Zusatzcode 8048. Vollständigen Aufdruck prüfen.	Q13
P021	Spannungsreferenz	LM329DZ / ca. 6,9 V	Typ. Kein diskreter Transistor. „524“ ist Zusatzaufdruck, kein Referenzspannungswert.	Q3
P022	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P023	Widerstand	430 kΩ	vorläufig. Bei Silber: ±10 %; bei Grau: ±0,05 %. Farbring und Leserichtung prüfen.	Q1
P024	Zweifacher CMOS-OPV	ICL7621	Typ. „I“ in der Aufnahme vermutlich Ziffer 1; vollständige Endung des Typs prüfen.	Q5
P025	Steckverbinder	weiß	Aufdruck. Laut Aufnahme sind Pin 19 und 20 unbelegt; Pinzahl und Belegung prüfen.	–
P026	Leistungs-MOSFET, vermutlich	BUZ10A	vorläufig. BUZ10A deutet auf Einzel-MOSFET. Die Bezeichnung „Transistoren-Pack“ und Stückzahl am Bauteil prüfen.	Q13
P027	Logik-IC	CD4001B	Typ. Vier NOR-Gatter mit je zwei Eingängen; Beschaltung als Inverter ist möglich. Zusatzaufdrucke nicht als Typ übernommen.	Q4
P028	Steckverbinder	mehrfarbiges Kabel	Aufdruck. Pinzahl, Rastermaß und Belegung offen.	–
P029	Logik-IC	CD4001B	Typ. Vier NOR-Gatter mit je zwei Eingängen; Beschaltung als Inverter ist möglich. Zusatzaufdrucke nicht als Typ übernommen.	Q4
P030	N-Kanal-MOSFET	BSS89	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; Pinbelegung herstellerabhängig prüfen.	Q12
P031	Kondensator, Bauart offen	1 µF	Aufdruck. 1u0 = 1 µF; zusätzlich „40VR, 25VCN“ notiert. Spannungsangaben und Bauart prüfen.	–
P032	Spannungsregler, vermutlich	78Lxx, eventuell 78L05	vorläufig. Aufnahme „78L 0,5A“ unvollständig. Ein 78L05 wäre ein 5-V-/100-mA-Regler; 0,5 A ist dadurch nicht belegt.	Q16
P033	Kondensator, Bauart offen	1 µF	Aufdruck. 1u0 = 1 µF; zusätzlich „40VR, 25VCN“ notiert. Spannungsangaben und Bauart prüfen.	–
P034	Kondensator, Bauart offen	1 µF	Aufdruck. 1u0 = 1 µF; zusätzlich „40VR, 25VCN“ notiert. Spannungsangaben und Bauart prüfen.	–
P035	Kondensator, Bauart offen	1 µF	Aufdruck. 1u0 = 1 µF; zusätzlich „40VR, 25VCN“ notiert. Spannungsangaben und Bauart prüfen.	–
P036	Kondensator, Bauart offen	1 µF	Aufdruck. 1u0 = 1 µF; zusätzlich „40VR, 25VCN“ notiert. Spannungsangaben und Bauart prüfen.	–
P037	Monoflop-IC	HEF4528BP	Typ. Zwei nachtriggerbare monostabile Multivibratoren; Impulsdauer durch externe RC-Glieder.	Q6
P038	Monoflop-IC	HEF4528BP	Typ. Zwei nachtriggerbare monostabile Multivibratoren; Impulsdauer durch externe RC-Glieder.	Q6
P039	Monoflop-IC	HEF4528BP	Typ. Zwei nachtriggerbare monostabile Multivibratoren; Impulsdauer durch externe RC-Glieder.	Q6
P040	Masseanschluss	Digitaleingang	Aufdruck. Als „Erde“ erfasst; Schutzleiterfunktion nicht nachgewiesen.	–
P041	Masseanschluss	Digitalausgang	Aufdruck. Als „Erde“ erfasst; Schutzleiterfunktion nicht nachgewiesen.	–
P042	Kondensator, Bauart offen	1 µF / 25 V	Aufdruck. 1u0 als 1 µF interpretiert; Hersteller laut Aufnahme Philips.	–
P043	Monoflop-IC	HEF4528BP	Typ. Zwei nachtriggerbare monostabile Multivibratoren; Impulsdauer durch externe RC-Glieder.	Q6
P044	Widerstandsnetzwerk	vermutlich 3,3 kΩ je Element	vorläufig. A332J: Code 332 = 3,3 kΩ; J üblicherweise ±5 %. Anzahl, interne Verschaltung und Serie prüfen. Laut Aufnahme wenig Lötzinn an Pin 2.	Q14 Q1
P045	Tantalkondensator, vermutlich	vermutlich 22 µF / 16 V	vorläufig. Aufdruck „+22 16V, Erotantal S0“ spricht für gepolten Tantalkondensator; Typ und Polung prüfen.	–
P046	N-Kanal-MOSFET	BSS91	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; N7 als Zusatzaufdruck erfasst.	Q12
P047	N-Kanal-MOSFET	BSS91	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; N7 als Zusatzaufdruck erfasst.	Q12
P048	N-Kanal-MOSFET	BSS91	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; N7 als Zusatzaufdruck erfasst.	Q12
P049	Analogmultiplexer-IC	vermutlich HCF4051BE	vorläufig. Aufdruck HCF405IBE wahrscheinlich HCF4051BE: ein 8-Kanal-Analogmultiplexer/Demultiplexer.	Q7

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P050	Zweifacher CMOS-OPV	ICL7621	Typ. „l“ in der Aufnahme vermutlich Ziffer 1; vollständige Endung des Typs prüfen.	Q5
P051	Widerstand	47 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P052	Widerstand	1,5 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Grün-Schwarz-Braun-Braun.	Q1
P053	Operationsverstärker	TL061CP	Typ. Einfacher OPV mit JFET-Eingang; 8719CR als Zusatzaufdruck erfasst.	Q8
P054	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P055	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P056	Widerstandsnetzwerk	vermutlich 33 kΩ je Element	vorläufig. 333 = 33 × 10^3 Ω. Hersteller/Serie AM5, Anzahl und interne Verschaltung ungeklärt.	Q14
P057	Widerstand	ungeklärt	offen. Notiert Orange–Orange–Schwarz–Grau/Weiß–Braun: rechnerisch 33 GΩ/330 GΩ ±1 %. Sehr ungewöhnlich; Farbringe neu ablesen.	Q1
P058	Induktivität, vermutlich	Induktivität unbekannt	vorläufig. „Gewickeltes Draht Ding“ spricht für Spule/Drossel; Foto, Anschlusszahl und Messung erforderlich.	–
P059	Widerstand	120 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Rot-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P060	PNP-Transistor, vermutlich	BC307, Endung unklar	vorläufig. Aufdruck BC307(6) unvollständig; genaue Variante prüfen.	Q11
P061	Widerstand	27,4 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Rot-Lila-Gelb-Rot-Braun.	Q1
P062	Widerstand	4,7 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Braun-Braun.	Q1
P063	Halbleiter, nicht identifiziert	Aufdruck 452LM	offen. Die Zeichenfolge reicht zur eindeutigen Typbestimmung nicht aus; vollständigen Aufdruck erfassen.	–
P064	Widerstand	120 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Rot-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P065	Widerstandsnetzwerk	vermutlich 22 kΩ je Element	vorläufig. A223J: Code 223 = 22 kΩ; J üblicherweise ±5 %. Anzahl, interne Verschaltung und Serie prüfen.	Q14 Q1
P066	Signalanschluss	Analogausgang U	Aufdruck. Signalpegel und Belastbarkeit noch bestimmen.	–
P067	Signalanschluss	Digitaleingang 0	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P068	Signalanschluss	Digitaleingang 1	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P069	Signalanschluss	Digitaleingang 2	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P070	Signalanschluss	Digitaleingang 3	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P071	Signalanschluss	Digitaleingang 4	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P072	Signalanschluss	Digitaleingang 5	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P073	Signalanschluss	Digitaleingang 6	Aufdruck. Signalpegel und Steckerzuordnung noch bestimmen.	–
P074	Widerstandsnetzwerk	vermutlich 3,3 kΩ je Element	vorläufig. A332J: Code 332 = 3,3 kΩ; J üblicherweise ±5 %. Anzahl, interne Verschaltung und Serie prüfen.	Q14 Q1
P075	N-Kanal-MOSFET	BSS89	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; Pinbelegung herstellerabhängig prüfen.	Q12
P076	N-Kanal-MOSFET	BSS89	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; Pinbelegung herstellerabhängig prüfen.	Q12
P077	N-Kanal-MOSFET	BSS89	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; Pinbelegung herstellerabhängig prüfen.	Q12
P078	N-Kanal-MOSFET	BSS89	Typ. Selbstsperrender Kleinsignal-MOSFET; Pinbelegung herstellerabhängig prüfen.	Q12
P079	Signalanschluss	Digitalausgang 0	Aufdruck. Signalpegel und Belastbarkeit noch bestimmen.	–
P080	Signalanschluss	Digitalausgang 1	Aufdruck. Signalpegel und Belastbarkeit noch bestimmen.	–
P081	Signalanschluss	Digitalausgang 2	Aufdruck. Signalpegel und Belastbarkeit noch bestimmen.	–
P082	Signalanschluss	Digitalausgang 3	Aufdruck. Signalpegel und Belastbarkeit noch bestimmen.	–
P083	Draht / Drahtbrücke	rot	Aufdruck. Leiterquerschnitt und Funktion nicht dokumentiert.	–
P084	Widerstand	120 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Rot-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P085	Leistungs-MOSFET, vermutlich	BUZ10	vorläufig. „BUZ1U“ bzw. „BUZ 108048“ vermutlich BUZ10 mit Zusatzcode 8048. Vollständigen Aufdruck prüfen.	Q13
P086	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P087	Widerstand	150 Ω; ±5 %	Farbcode. Ringe: Braun-Grün-Braun-Gold.	Q1
P088	Widerstand	10 kΩ; ±5 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold.	Q1

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P089	Kondensator, vermutlich Keramik	vermutlich 22 nF	vorläufig. A5C223M: 223 = 22 000 pF = 22 nF; M üblicherweise ±20 %. Serie/Spannungsfestigkeit ungeklärt.	Q15
P090	Widerstand	10 kΩ; ±5 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold.	Q1
P091	Kondensator, vermutlich Keramik	vermutlich 22 nF	vorläufig. A5C223M: 223 = 22 000 pF = 22 nF; M üblicherweise ±20 %. Serie/Spannungsfestigkeit ungeklärt.	Q15
P092	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P093	Widerstand	4,7 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Braun-Braun.	Q1
P094	Widerstand	390 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Orange-Weiß-Schwraz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P095	Widerstand	190 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Weiß-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P096	Trimmpotentiometer	Widerstand unbekannt	offen. 90P R5K 8235S nicht eindeutig entschlüsselt. 5 kΩ ist nur eine Möglichkeit; Endanschlüsse messen.	–
P097	Widerstand	10 kΩ; ±5 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold.	Q1
P098	Kondensator, vermutlich Keramik	vermutlich 22 nF	vorläufig. A5C223M: 223 = 22 000 pF = 22 nF; M üblicherweise ±20 %. Serie/Spannungsfestigkeit ungeklärt.	Q15
P099	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P100	Widerstand	10 kΩ; ±5 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold.	Q1
P101	Kondensator, vermutlich Keramik	vermutlich 22 nF	vorläufig. A5C223M: 223 = 22 000 pF = 22 nF; M üblicherweise ±20 %. Serie/Spannungsfestigkeit ungeklärt.	Q15
P102	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P103	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwrz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P104	Widerstand	68 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Blau-Grau-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P105	Widerstand	33 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Orange-Orange-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P106	Widerstand	33,2 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Orange-Orange-Rot-Rot-Braun.	Q1
P107	PNP-Transistor	BC307B	Typ. Kleinsignaltransistor zum Schalten und Verstärken; konkrete Funktion aus Beschaltung ableiten.	Q11
P108	Widerstand	47,5 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Grün-Rot-Braun.	Q1
P109	Widerstand	33,2 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Orange-Orange-Rot-Rot-Braun.	Q1
P110	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P111	Widerstand	2,74 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Rot-Lila-Gelb-Braun-Braun.	Q1
P112	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P113	Trimmpotentiometer	Widerstand unbekannt	offen. 7633D kann ein Fertigungscode sein; daraus keinen Widerstandswert ableiten.	–
P114	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P115	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P116	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P117	Widerstand	10 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-braun.	Q1
P118	Folienkondensator	1 µF / vermutlich 63 V	Aufdruck. WIMA, Aufdruck 1uF / 63-N / V3. Serie und Spannungsart prüfen.	–
P119	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P120	Widerstand	10 MΩ	Aufdruck. Toleranz und Belastbarkeit nicht dokumentiert.	–
P121	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P122	Potentiometer, vermutlich	vermutlich 20 kΩ	vorläufig. Aufdruck M20K L8; 20K als Widerstand interpretiert. Kennlinie und Gesamtwiderstand prüfen.	–
P123	Bauteil, nicht identifiziert	565-2 / 0,4 A	offen. 0,4 A ist notiert, die Bauteilart bleibt ungeklärt. Foto und vollständige Kennzeichnung erforderlich.	–
P124	Widerstand	47 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P125	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P126	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P127	Widerstand	680 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Blau-Grau-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P128	Potentiometer	10 kΩ	Aufdruck. Aufdruck 10kO 842; Kennlinie und Bauform ungeklärt.	–
P129	Widerstand	390 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Orange-Weiß-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P130	Widerstand	9,09 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Weiß-Schwarz-Weiß-Braun-Braun.	Q1
P131	Widerstand	9,09 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Weiß-Schwarz-Weiß-Braun-Braun.	Q1
P132	Trimmpotentiometer	5 kΩ	Aufdruck. Aufdruck 5kO 7526D; in der Aufnahme als möglicherweise defekt vermerkt. Funktionsprüfung erforderlich.	–
P133	Widerstand	47 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P134	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P135	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P136	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P137	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P138	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P139	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P140	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P141	Widerstand	1 MΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb-Braun.	Q1
P142	Widerstand	220 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Rot-Rot-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P143	Widerstand	220 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Rot-Rot-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P144	Widerstand	220 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Rot-Rot-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P145	Widerstand	220 kΩ; ±1 %	Farbcode. 6. Ring rot: Zusatzkennzeichnung; Bedeutung/Temperaturkoeffizient prüfen. Ringe: Rot-Rot-Schwarz-Orange-Braun-Rot.	Q1
P146	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orage-Braun.	Q1
P147	Diode, Typ ungeklärt	unbekannt	offen. Als Z-Diode erfasst, jedoch ohne Aufdruck. Bauteilart und gegebenenfalls Zenerspannung bestimmen.	–
P148	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orage-Braun.	Q1
P149	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P150	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orage-Braun.	Q1
P151	Diode, Typ ungeklärt	möglicherweise 1N4148	vorläufig. „PN4841“ und ähnliche Lesarten könnten zum Aufdruck 4148PH gehören. Nicht als Z-Diode bestätigt. Aufdruck/Foto prüfen.	Q10
P152	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P153	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P154	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P155	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P156	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P157	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P158	Kondensator, vermutlich	möglicherweise 100 nF	vorläufig. Aufdruck 1042 / Mexiko: nur falls 104 der Kapazitätscode ist, 100 nF. Vierstelliger Gesamtcode nicht eindeutig.	Q15
P159	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P160	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1

ID	Bauteilart	Wert / Typ	Zuordnung und Prüfhinweise	Quelle
P161	Widerstand	100 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P162	Trimmpotentiometer	Widerstand unbekannt	offen. Aufdruck 100 821 nicht eindeutig: 100 kann je nach Kennzeichnung 100 Ω oder ein Code sein. Messen.	–
P163	Widerstand	82 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Grau-Rot-Schwarz-Rot-Braun.	Q1
P164	Widerstand	4,75 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Grün-Braun-Braun.	Q1
P165	PNP-Transistor	BC307B	Typ. Kleinsignaltransistor zum Schalten und Verstärken; konkrete Funktion aus Beschaltung ableiten.	Q11
P166	Widerstand	470 kΩ; ±1 %	Farbcode. Ringe: Gelb-Lila-Schwarz-Orange-Braun.	Q1
P167	Spannungsreferenz	LM329DZ / ca. 6,9 V	Typ. Kein diskreter Transistor. „524“ ist Zusatzaufdruck, kein Referenzspannungswert.	Q3
P168	Widerstand	2 kΩ; ±5 %	Farbcode. Ringe: Rot-Schwarz-Rot-Gold.	Q1

Tabelle 3.1: Bauteile, Anschlüsse und Verbindungselemente der untersuchten Platine

Quellen zur Bauteilzuordnung

Q1 Vishay: Widerstandsfarbcode. https://www.vishay.com/docs/49411/resistor_color_code_calculator.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q2 Texas Instruments: TL497A. https://www.ti.com/product/TL497A (Abruf: 27.10.2026).

Q3 Analog Devices: LM329, 6,9-V-Spannungsreferenz. https://www.analog.com/en/products/lm329.html (Abruf: 27.10.2026).

Q4 Texas Instruments: CD4001B, NOR-Gatter. https://www.ti.com/product/CD4001B/part-details/CD4001BE (Abruf: 27.10.2026).

Q5 Renesas: ICL7621, zweifacher CMOS-Operationsverstärker. https://www.renesas.com/en/products/icl7621 (Abruf: 27.10.2026).

Q6 Nexperia: HEF4528B, zweifaches Monoflop. https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/specialty-logic/multivibrators/serie/hef4528b (Abruf: 27.10.2026).

Q7 STMicroelectronics: HCF4051, Analogmultiplexer. https://www.st.com/resource/en/datasheet/hcf4051.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q8 Texas Instruments: TL061. https://www.ti.com/product/TL061 (Abruf: 27.10.2026).

Q9 Vishay: BAT41, Schottkydiode. https://www.vishay.com/docs/85659/bat41.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q10 NXP/Philips: 1N4148, Originaldatenblatt mit Aufdruck 4148PH. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/1N4148_1N4448.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q11 Philips: BC307/BC307B, Originaldatenblatt im Archiv. https://www.z80ne.com/datasheets/bc307b.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q12 Siemens: SIPMOS-Datenbuch 1985, Druckseiten 7, 55 und 60 (BSS89/BSS91). https://bitsavers.trailing-edge.com/components/siemens/1985_Siemens_SIPMOS_Small_Signal_Transistors__Power_Transistors.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q13 Siemens: SIPMOS-Datenbuch 1987/88, Druckseite 160 (BUZ10). https://bitsavers.trailing-edge.com/components/siemens/1987_Siemens_SIPMOS_Components.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q14 Bourns: 4600X, dreistelliger Widerstandscode; kein Nachweis der konkreten Netzwerkserie. https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/4600x.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q15 KYOCERA AVX: Kapazitätscode und Toleranz M; kein Nachweis der konkreten Kondensatorserie. https://catalogs.kyocera-avx.com/SurfaceMount.pdf (Abruf: 27.10.2026).

Q16 STMicroelectronics: L78L, positive 100-mA-Spannungsregler. https://www.st.com/en/power-management/l78l.html (Abruf: 27.10.2026).

Q17 Siemens: TAE1453, Datenblattbeschreibung im Archiv. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45790/SIEMENS/TAE1453.html (Abruf: 27.10.2026).

4 Fehleranalyse und Instandsetzung

5 Entwicklung der Steuerung

6 Gesamtsystem und Inbetriebnahme

7 Funktionsprüfung und Ergebnisse

8 Projektverlauf

ID	Zeitraum	Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer	Ergebnis	Probleme / Abweichungen	Nächste Schritte
PT-001	14.07 – 15.07.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	10:30 h	Ein Exposé.	Enige Details waren nicht zufriedenstellend	Exposé überarbeiten und einreichen
PT-002	12.08 – 15.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	3 h	Ein Exposé.		Beginn Planungsphase
PT-003	08.07 – 20.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Beginn der Grobplanungsphase und erstellung der Datein	25:32 h	Vollständiges GPM Gerüst, mit Ergebnissen aus der Grobplanung		Beginn der Planungsphase
PT-004	20.08 – 31.01.2027	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Beginn der Projektdokumentation und erstellung der Datein	:14 h	Projektdokumentationsgerüst Gerüst, mit ersten Einträgen	Es fehlen einige Informationen, die erst später erarbeitet werden können	Abgabe
PT-005	22.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Erstellung und Einbindung eines Repositorys zum gemeinsamen Austausch von Dateien und Quellcode	30 min	Repository mit der Projektplanung und der Projektdokumentation eingerichtet	Keine Abweichung	Pull- und Push-Vorgang durch alle Projektmitglieder testen und anschließend die gemeinsame Bearbeitung aufnehmen
PT-006	09.09.2027	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Erstellung eienr App zur Kategorisierung von Bauteilen	2:30 h	Vollständige App zur Katalogisierung von Bauteilen		Katalogisierung
PT-007							

Tabelle 8.1: Projekttagebuch

9 Allgemeine Sicherheit

Bereich:	**Gefährdungsbeurteilung**	**Projekt:**
Gefahren die aus dem Modell hervorgehen	in Anlehnung an §§ 5,6 ArbSchG	Zweiachsig nachgeführtes PV-Modell

Gefährdung	Gefahr	persöhnliche Beurteilung vor Maßnahme	Gegenmaßnahmen
Mechanische Gefährdungen			
	Quetschstellen an beweglichen Teilen	Akzeptabel	Bewegliche Teile vor der Arbeit abschalten.
	Verletzungen durch scharfe Kanten	Inakzeptabel	Bauteile auf scharfe Kanten prüfen und diese gegebenenfalls entschärfen.
	Einzugsgefahr an Motorwellen	Inakzeptabel	Motoren vor Arbeit von Spannung trennen.
	Kippen oder Umstürzen der Anlage	Akzeptabel	Von Tischkanten fernhalten und auf waagerechtem Untergrund stellen.
Elektrische Gefährdungen			
	Berührung spannungsführender Teile	Inakzeptabel	Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.
	Kurzschluss nach oder bei Arbeiten an der Verdrahtung	Inakzeptabel	Verdrahtung vor der Inbetriebnahme kontrollieren und geeignete Absicherung verwenden.
	Beschädigte Leitungen oder Isolierungen	Inakzeptabel	Regelmäßige Sichtprüfung und Austausch beschädigter Leitungen.
	Gefahr durch Kondensatoren	Inakzeptabel	Vor arbeiten Kondensatoren entladen.
	Überlastungsgefahr	Inakzeptabel	Sicherungen einbauen.
Chemische Gefährdungen			
	Hautkontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen	Inakzeptabel	Nach Berührung der Elemente Händewaschen.
	Einatmung von gesundheitsschädlichen Dämpfe	Inakzeptabel	Nur in belüfteten Räumen oder mit Abzug arbeiten.
Brand und Explosionsgefahr			
	Zündquellen durch Lichtbögen	Inakzeptabel	Alle Kontakte vor einschalten Prüfen.
	Erwärmung von Bauteilen	Akzeptabel	Sicherungen zur Verhinderung von Überlastung, sowie Bauteile auf die Belastung auslegen.
	Explosion von Kondensatoren	Inakzeptabel	Kondensatoren auf korrekte Polung prüfen.

Allgemeine Maßnahmen und der Umgang bei Arbeiten an der Anlage

- Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsätzlich nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Die Anlage vor Beginn der Arbeiten gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Bewegliche Teile und mögliche Quetschstellen während der Arbeiten beachten.
- Nur zertifizierte und geeignete Werkzeuge verwenden und beschädigte Werkzeuge nicht einsetzen.
- Leitungen, Steckverbindungen und Bauteile vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen.
- Den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Gegenständen halten.
- Änderungen an der Verdrahtung oder Steuerung vor dem Einschalten kontrollieren.
- Die Anlage bei ungewöhnlichem Verhalten, Geruch, Geräuschen oder Erwärmung sofort abschalten.
- Praktische Arbeiten nur mit mindestens zwei Personen durchführen.
- Kein offenes Schuhwerk tragen.
- Keine Nahrung in der Arbeitsumgebung aufbewahren.
- Nach Abschluss der Arbeiten alles sicher verstauen und zurückräumen.